동적 ROI를 활용한 트럭 플래투닝 성능 평가 및 비상상황 시나리오 적용

정 준 범[1)] · 조 석 훈[2)] · 김 종 찬[2)] · 기 석 철[*1)]

충북대학교 지능로봇공학과[1)].국민대학교 자동차IT융합학과[2)]

Performance Evaluation of Truck Platooning Using Dynamic ROI and Application to Emergency Scenarios

Junbeom Jung[1)] · Seokhun Cho[2)] · Jongchan Kim[2)] · Seok-Cheol Kee[*1)]

Department of Intelligent Systems and Robotics, Chungbuk National University[1)]
Department of Automobile and IT Convergence, Kookmin University[2)]

Key words : Truck Platooning(트럭 군집 주행), Lane Keeping Assist System(차선 유지 시스템), Velocity Control(속도 제어), Gap Control(차간 거리 제어), Dynamic ROI(동적 관심 영역)

* 교신저자, E-mail: sckee@chungbuk.ac.kr

Abstract : 트럭 군집 주행은 다수의 대형 차량이 밀집된 형태로 주행하여 연료 효율 향상, 교통 흐름 개선, 안전성 증대 등의 효과를 기대할 수 있다. 그러나 근거리 추종 환경에서는 선행 트럭의 트레일러로 인해 카메라 시야가 제한되어 차선 인식과 안정적인 제어가 어려워지는 문제가 발생한다. 이를 해결하기 위해 본 연구에서는 CARLA-ROS2 시뮬레이션 환경에서 LiDAR 기반 거리 정보를 활용한 동적 ROI 차선 인식 기법과 속도 제어 및 차간 거리 제어를 분리한 제어 구조를 제안하였다. 본 방법은 짧은 차간 거리에서도 안정적인 차선 인식과 제어 성능을 유지하였으며, 긴급 제동 및 카메라 센서 고장 시나리오 실험을 통해 시스템이 성능 저하 상황에서도 안전하게 주행을 지속할 수 있음을 검증하였다. 본 연구는 트럭 군집 주행에서의 인지-제어 통합 구조의 중요성을 입증하며, 동적 ROI 기반 접근법이 다중 차량 협력 자율주행 시스템으로 확장될 수 있음을 시사한다.

1. 서 론

트럭 군집 주행에서는 트럭 간 짧은 거리를 유지해야 하므로, 카메라 시야가 가려지거나 안전성이 저하되는 문제가 발생한다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 기존의 자율주행과는 다른, 트럭 군집 주행 환경에 특화된 자율주행 알고리즘이 필요하다.

본 연구는 기존 차선 유지 시스템을 발전시킨 동적 ROI 기법과 속도 제어 및 차간 거리 제어로 분리된 제어 구조를 제안한다. 동적 ROI는 짧은 차간 거리에서도 신뢰도 높은 차선 인식을 가능하게 하며, 분리된 제어 시스템은 각 목적에 적절한 제어 기법을 적용하여 트럭 간 일정한 간격을 안정적으로 유지한다.

2. 관련 연구

2.1 기존 군집 주행 연구

군집 주행 연구는 유럽의 SARTRE 및 ENSEMBLE 프로젝트, 그리고 한국의 TROOP 등 국가 단위 과제를 중심으로 활발히 진행됐다. 이러한 연구들은 주로 차량 간 통신을 활용하여 일정한 차간 거리와 속도를 유지함으로써 연료 절감과 교통 효율 향상을 목표로 한다. 최근에는 대형 트럭을 대상으로 한 안전 시나리오 개발 및 검증 연구가 진행되고 있으며, 실제 고속도로 환경에서 발생 가능한 잠재적 사고 상황에 대응할 수 있는 시스템 안정성 평가가 중요시되고 있다.

3. 제안 방법

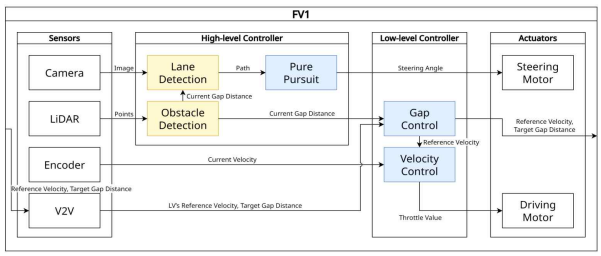


그림 1. 트럭 군집 주행 전체 구조

3.1 시스템 설계

그림 1은 본 연구의 전체 구조를 보여준다. 세 대의 트럭(선두 차량 LV, 후행 차량 FV1, FV2)은 각각 독립적인 제어 시스템을 가지고 있으며, V2V 통신을 통해 필요한 정보를 교환한다. 각 트럭은 자체 센서 데이터를 기반으로 주행을 수행하며, 선행 차량의 속도와 간격 정보를 수신해 제어에 반영한다.

3.2 인지 및 제어

3.2.1 동적 ROI

정적 ROI를 사용하는 기존 방식은 트럭 간 간격이 짧은 군집 주행 환경에서 선행 차량의 트레일러 후면이 카메라 시야에 포함되어 잡신호를 유발하고, 차선 검출 성능이 크게 저하되는 한계가 있다.

이를 해결하기 위해 본 연구에서는 라이다로 측정한 선행 차량과의 거리를 이용해 BEV 영상의 상단 영역을 실시간으로 제거하는 동적 ROI 방식을 적용하였다. 이 방식은 차간 거리에 따라 ROI를 자동 조

정하여 좁은 간격에서도 안정적이고 신뢰성 높은 차선 인식을 가능하게 한다.

3.2.2 속도 제어

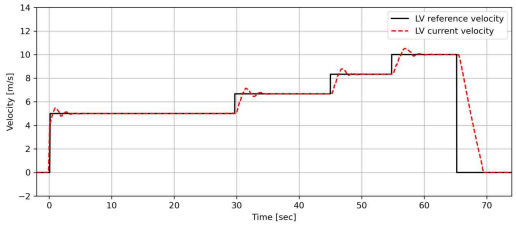
속도 제어는 트럭의 주행 속도를 목표 속도에 맞추기 위해 설계된 제어 방식으로, Feed-forward + Anti-windup PI 구조를 사용한다. 이 제어기는 목표 속도와 실제 속도의 차이를 이용해 스로틀값을 계산하며, 샘플링 주기마다 제어 입력을 갱신한다.

또한, 속도 제어에서 적분항이 과도하게 누적되어 발생하는 windup 현상을 방지하기 위해 Anti-windup 기법을 적용하였다. 이 방식은 제어 입력이 포화 범위에 도달하면 적분항의 누적을 제한하여, 응답 속도와 안정성을 동시에 확보한다. 이를 통해 트럭은 목표 속도에 신속하게 수렴하면서도 과도한 오버슈트를 방지할 수 있다.

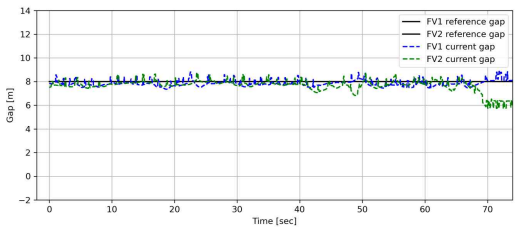
3.2.3 차간 거리 제어

차간 거리 제어는 후행 트럭에서만 사용되며, 선행 차량과의 간격을 목표 거리에 맞추어 유지하도록 한다. 제어기는 Feed-forward + PD 구조로 설계되어, 선행 차량의 기준 속도와 현재 측정된 거리 정보를 이용해 후행 차량의 목표 속도를 계산한다.

Feed-forward 제어는 선행 차량의 속도 변화를 미리 반영하여 응답성을 높이고, PD 제어는 거리 오차와 그 변화율을 이용해 안정적인 추종 성능을 유지한다. 이를 통해 차량 간 거리가 짧아지면 즉각적으로 감속하고, 멀어지면 가속하도록 제어하여 일정한 간격을 유지한다.



(a) 속도 제어 성능



(b) 차간 거리 제어 성능

그림 2. 트럭 군집 주행 성능 실험 결과

4. 실험 및 결과

4.1 실험 환경

본 연구는 CARLA 자율주행 시뮬레이터를 기반으로 수행되었다. CARLA는 다양한 도로 환경과 차량 모델을 제공한다. 본 연구에서는 세미 트레일러 트럭 모델을 사용하여 Town04_Opt 지도 상에서 트럭 군집 주행 시뮬레이션을 구현하였다.

트럭은 전방 카메라와 2D 라이다 센서가 장착되어 있으며, ROS2와의 브리지를 통해 센서 데이터 수신 및 제어 명령 송신이 가능하다.

개발 환경은 Ubuntu 20.04 LTS, CARLA 0.9.15, ROS2 Humble 기반에서 구축되었으며, Docker를 이용해 시뮬레이션 환경을 컨테이너화하였다. 이를 통해 하드웨어 환경과 관계없이 같은 조건에서 인지 및 제어 알고리즘을 반복 실험할 수 있도록 하였다.

4.2 군집 주행 성능 실험

그림 2는 세 대의 트럭(LV, FV1, FV2)에 대한 군집 주행 성능을 보여준다.

그림 2(a)는 LV가 5m/s에서 10m/s로 가속할 때 주어진 기준 속도에 대한 속도 추종 성능을 보여준다. 속도가 변화할 때 약간의 오버슈트가 발생하지만, 빠르게 수렴하여 종방향 제어가 안정적으로 수행됨을 확인하였다.

그림 2(b)는 기준 간격을 8미터로 유지했을 때 트럭 간 실제 측정된 간격을 보여준다. 그 결과, 트럭들이 가속 중에도 목표 간격을 안정적으로 유지함을 확인하였다.

4.3 시나리오 실험

4.3.1 긴급 제동 시나리오

트럭 군집 주행은 트럭 간의 간격을 매우 좁게 유지하기 때문에, 도로에 예상치 못한 장애물이 나타날 때 큰 사고로 이어질 수 있다.

이를 방지하기 위해 본 연구에서는 긴급 제동 시나리오를 구성하였다. 시뮬레이션에서 선행 트럭이 돌발 장애물을 감지하면, 즉시 위험 신호를 생성하여 후행 트럭에 전송한다. 후행 트럭들은 해당 신호를 수신하는 즉시 긴급 제동 모드로 전환되며, 모든 트럭이 동시에 제동을 시작한다.

이 과정을 통해 군집 내 모든 차량이 짧은 통신 지연 내에서 일관된 제동을 수행하여, 추돌 없이 안전하게 정지함을 확인하였다.

4.3.2 카메라 센서 고장 시나리오

횡방향 제어는 카메라 센서에 의존하므로, 카메라 센서 고장은 주행 불안정으로 이어질 수 있다.

이를 해결하기 위해 라이다 센서로 인식한 선행 차량의 중심을 Pure Pursuit 알고리즘의 look-ahead point로 설정하여 차선 인식 없이도 주행할 수 있게 하였다. 실험에서 FV1의 카메라 입력이 차단된 후 차량은 fail-safe 모드로 전환되어 라이다 기반 종방향 제어와 완만한 감속을 수행한다.

그 결과, 제안한 방법을 적용하면 차량은 약간의 횡방향 진동이 발생하였으나 차선을 벗어나지 않고 안정적으로 정지할 수 있음을 확인하였다.

5. 결 론

본 연구에서는 트럭 군집 주행 환경에서 활용할 수 있는 동적 ROI 기반 인지 및 분리형 제어 구조를 제안하였다. 시뮬레이션을 통해 짧은 차간 거리에서도 안정적인 차선 인식과 제어 성능을 확인하였다. 향후 연구에서는 실제 차량 환경에서의 검증과 통신 지연을 고려한 제어 성능을 개선하고 추가적인 시나리오를 추가할 예정이다.